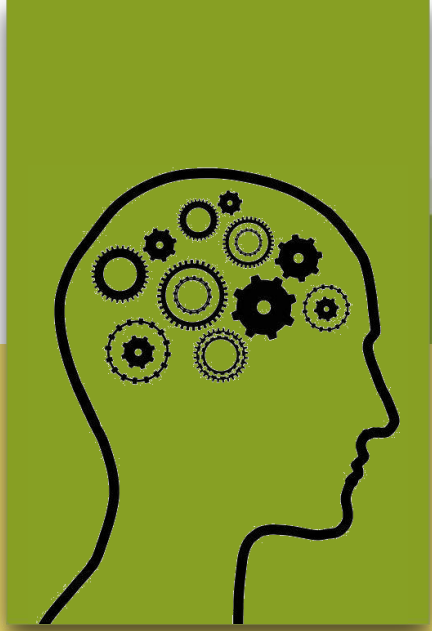




第四章

马克思主义科学技术社会论

马克思主义科学技术社会论

是基于马克思、恩格斯的科学技术思想，对科学技术与社会关系总的概括。科学技术的社会功能观、社会运行观和社会治理观等，构成了马克思主义科学技术社会论的核心内容。



第一节

科学技术的社会功能

第二节

科学技术的社会运行

第三节

科学技术的社会治理

CONTENTS 目录

自 然 辩 证 法 概 论

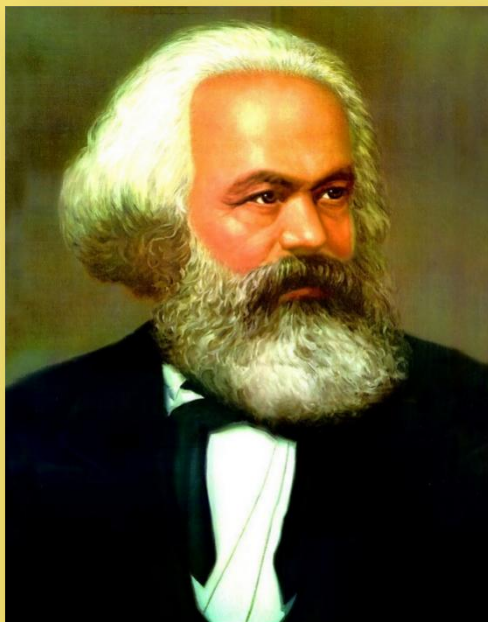
第一节 | 科学技术的社会功能

- 一、科学技术与经济转型
- 二、科学技术与社会变迁
- 三、科学技术与人类解放
- 四、科学技术的异化及其反思

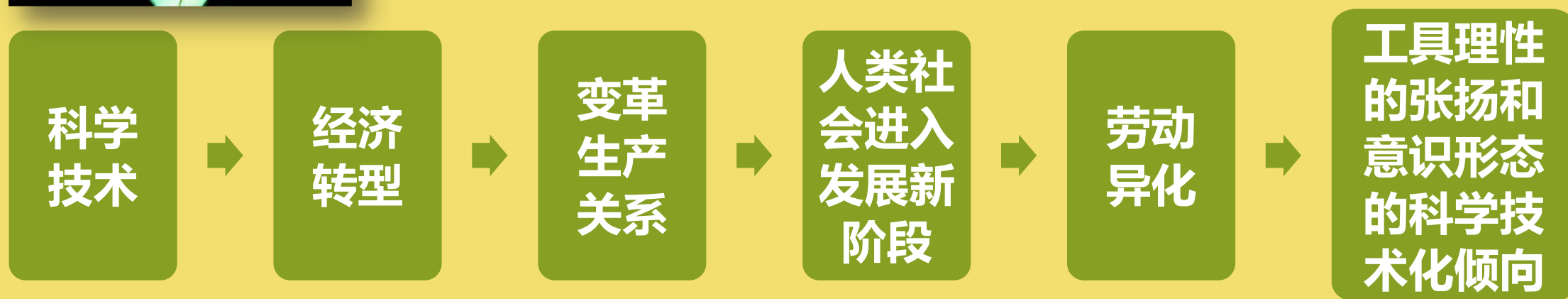




- 《科学的社会功能》是英国科学家贝尔纳创作的科学学著作，首次出版于1939年。全书共16章，分为两个部分：第一部分是科学现在所起的作用；第二部分是科学所能起的作用。（科学学，science of science）



➤ 马克思主义基本观点：科学技术是历史发展的火车头





一、科学技术与经济转型

科学技术的生产力功能

中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。

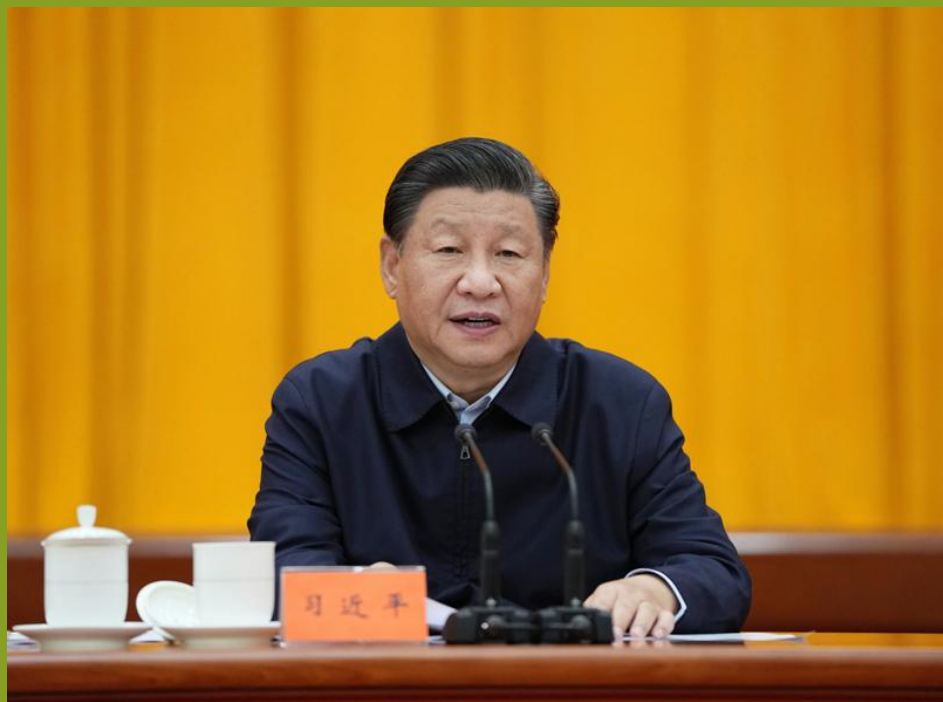
——2018年5月28日，习近平总书记在
中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话





一、科学技术与经济转型

科学技术的生产力功能



加快建设世界重要人才中心和创新高地，
为2035年基本实现社会主义现代化提供人才支撑，
为2050年全面建成社会主义现代化强国打好人才基础。

——2021年9月27日，中央人才工作会议
上的讲话的讲话

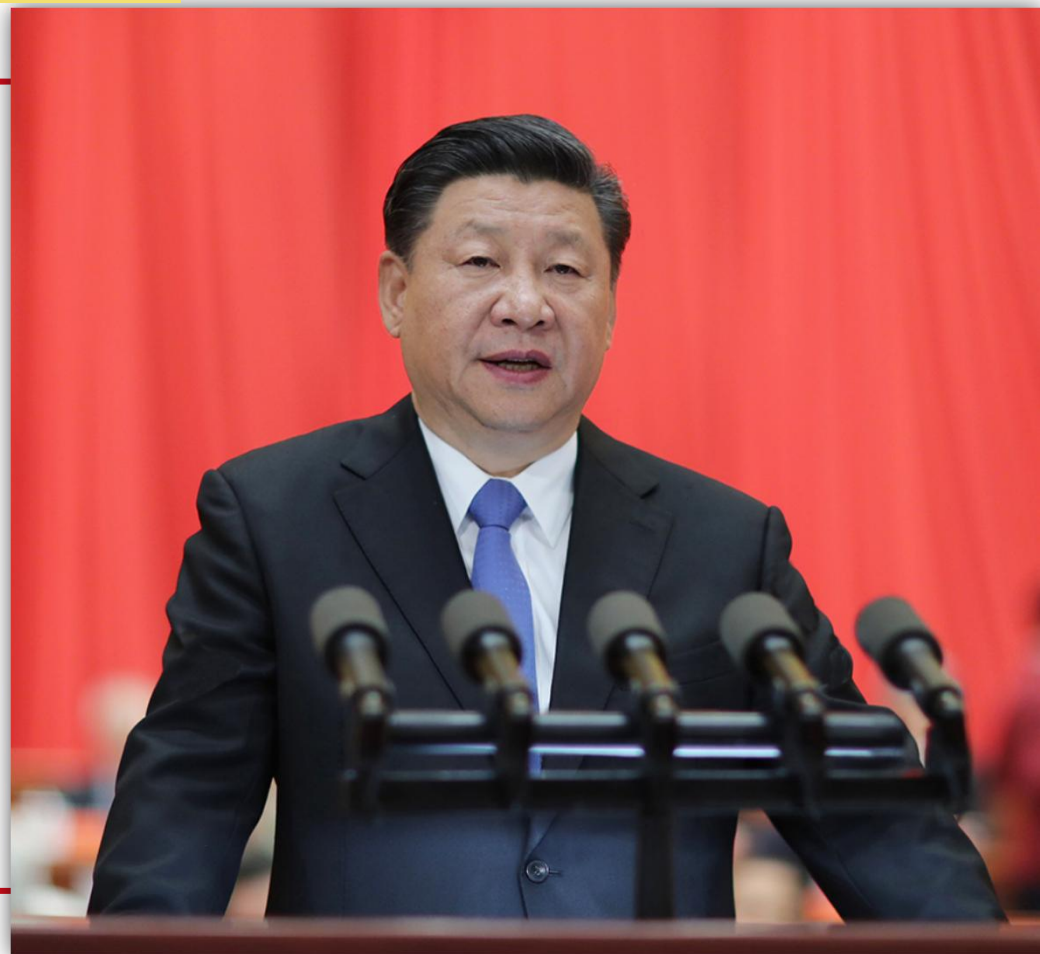


一、科学技术与经济转型

科学技术的生产力功能

加快建设国家战略人才力量，努力培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才。

——2022年10月16日，党的二十大报告。

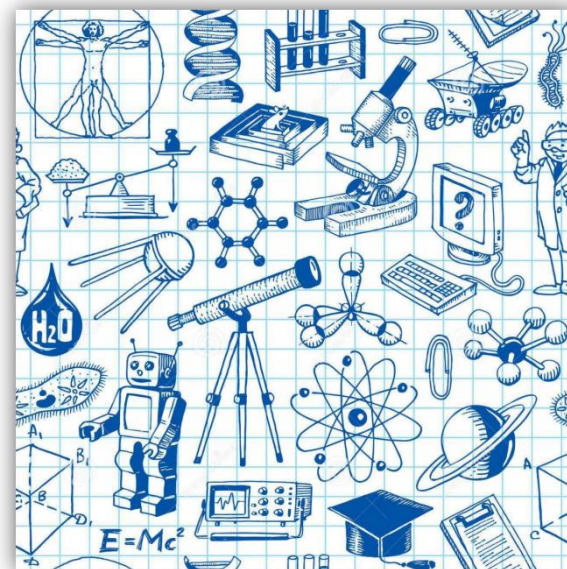




一、科学技术与经济转型

科学技术的生产力功能

- **马克思**：资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力比过去一切时代所创造的**全部生产力**还要多，还要大。这在很大程度上归功于近代科学革命的产生和以蒸汽机技术为代表的第一次产业革命。
- **邓小平**：“马克思讲过科学技术是生产力，这是非常正确的，现在看来这样说可能不够，恐怕是第一生产力。”





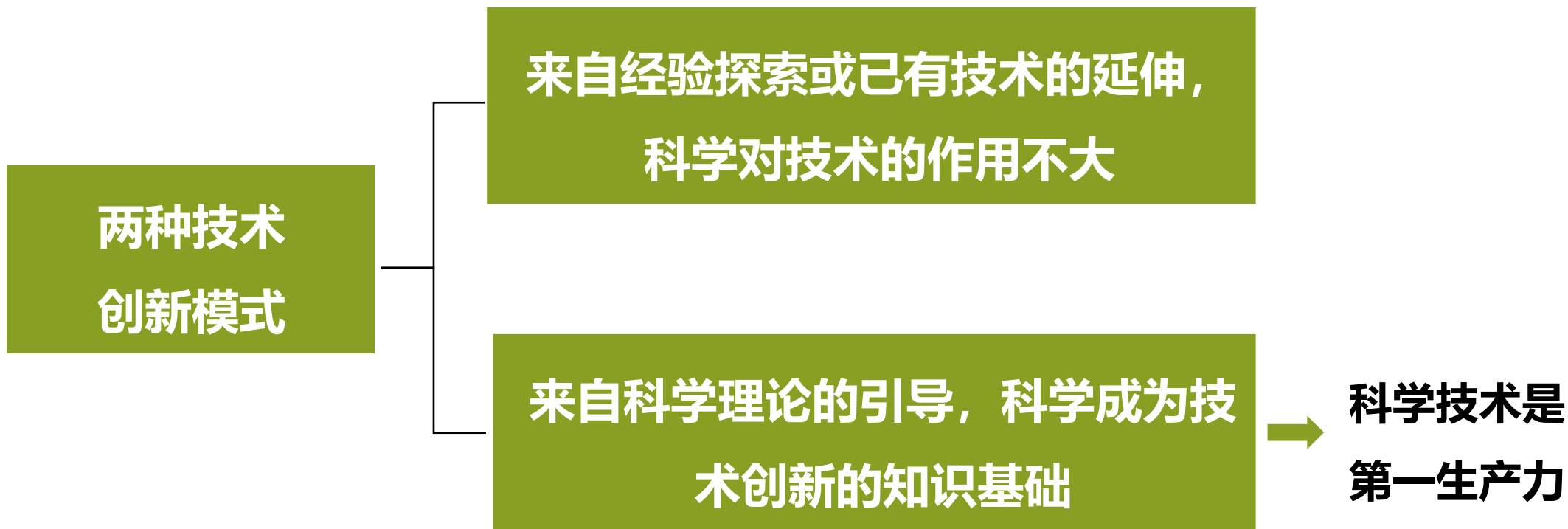
人工智能创新加 速我国产业转型 升级



一、科学技术与经济转型

(一) 引发技术创新模式的改变

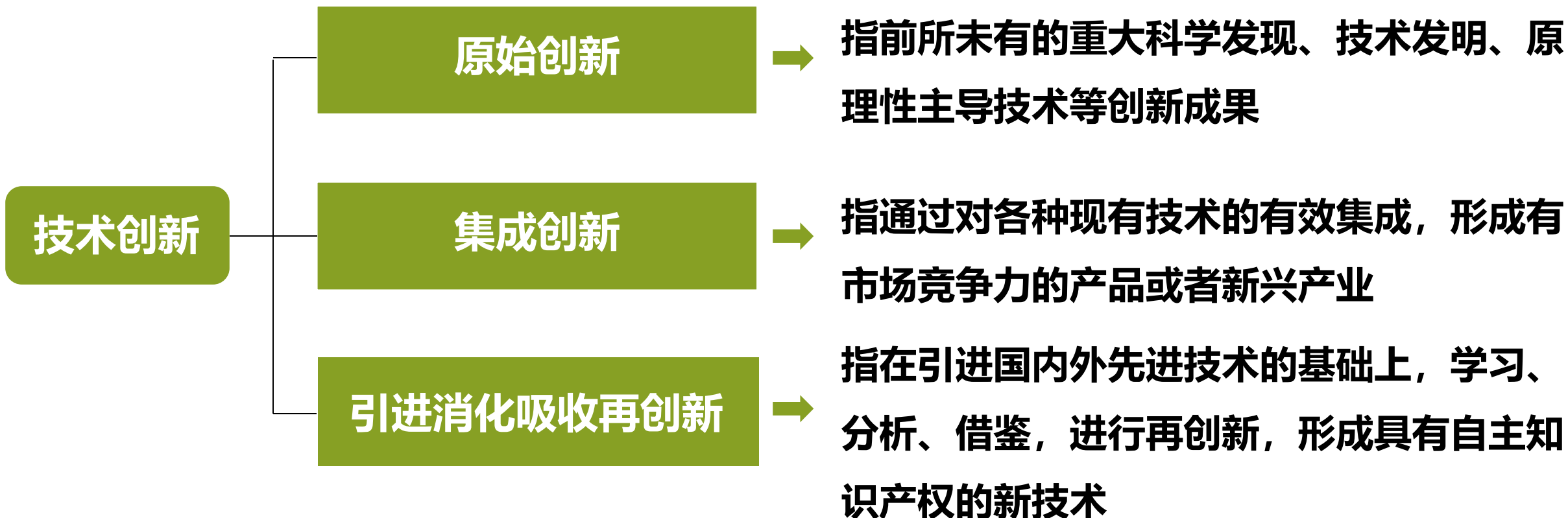
概括
来说





一、科学技术与经济转型

(一) 引发技术创新模式的改变





一、科学技术与经济转型

(二) 推动生产力要素的变革

科学技术促进整个生产力系统的优化和发展，导致社会生产体系的结构性和变化，成为**经济增长**的内生变量。

- 劳动者
- 劳动资料
- 劳动对象
- 科学管理
(福特流水线)
- 科学技术

当代推动经济发展的主要因素？

土地

劳动力

资本

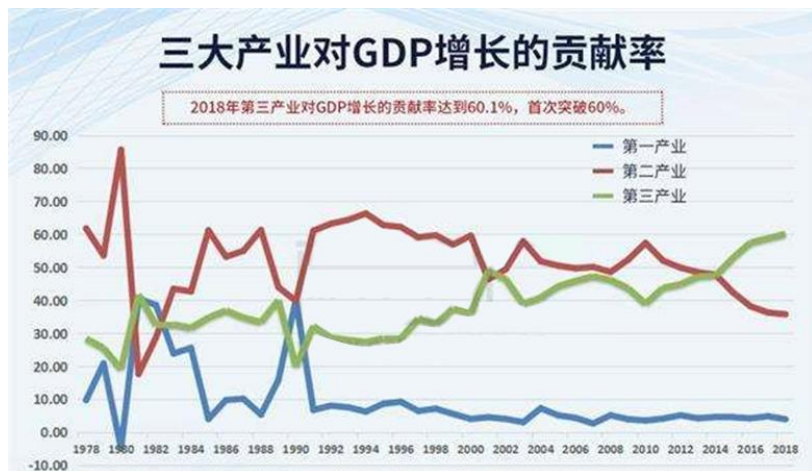
知识



一、科学技术与经济转型

(三) 促进经济结构的调整

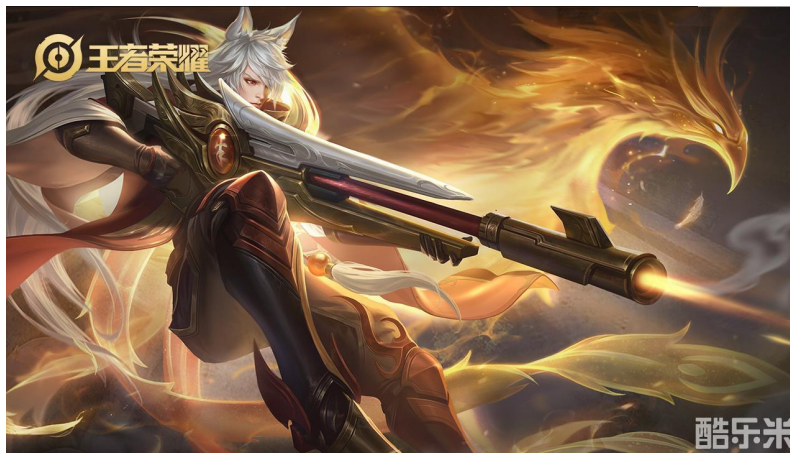
升级产业结构



第三产业比重上升

第一产业和第二产业比重减小

改变经济形式



信息经济、知识经济、
网络经济、生物经济的出现，
成为新的经济增长点。

转变经济增长方式



**低消耗、高产出、低污
染**的集约型经济代替高消耗、
低产出、高污染的粗放型经济。

理论：汤浅现象

汤浅现象是指近代以来世界科学活动中心转移的现象。贝尔纳注意到了这一现象，但并没有对此作定量研究。

1962年，日本神户大学科技史家汤浅光朝在《科学活动中心的转移》一文中运用历史比较方法和数量分析方法证实了世界科学中心转移是确实存在的。

他把科学中心定义为科学成果数占同期世界总数的百分比超过25%的国家，并把保持在25%以上的时间称为科学兴隆期，平均约为80年。如果一个国家或地区的科学成果数占同期世界总数的百分比超过50%，则称这个国家或地区的科学发展处于“科学高潮”阶段。

科学活动中心的转移并不意味着原来处于领先地位的国家的科学水平绝对下降，而只是表明另一个国家的科学在一定历史条件下发展的更为迅速。

理论：汤浅现象

近代以来世界科学中心的转移

国 别	时 间
意大利	1540~1610
英 国	1660~1730
法 国	1770~1830
德 国	1810~1920
美 国	1920~现在



二、科学技术与社会变迁

(一) 变革和调整生产关系



“火药、指南针、印刷术——这是预兆资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸的粉碎，指南针打开了世界市场并建立了殖民地，而印刷术则变成新教的工具，总的来说变成了科学复兴的手段，变成对精神发展创造必要前提的最强大杠杆。”

——马克思，《机械、自然力和科学的运用》





二、科学技术与社会变迁

(一) 变革和调整生产关系

20世纪的现代科学技术革命，是以现代科学革命和新技术革命为标志的。

20世纪新技术革命的两个基本阶段：

20世纪40—50年代 新技术革命的形成阶段

主要标志：原子能、电子计算机和空间技术

从20世纪70年代开始 新技术革命进入全面发展的新阶段

主要标志：信息高速公路，即网络技术等



二、科学技术与社会变迁

(一) 变革和调整生产关系

现代科学技术革命促进资本主义生产关系再调整

劳动者队伍整体素质提高，白领阶层开始出现

社会收入分配差距呈缩小趋势

资本主义社会经过自由竞争—私人垄断—国家垄断后，已发展到国际垄断阶段

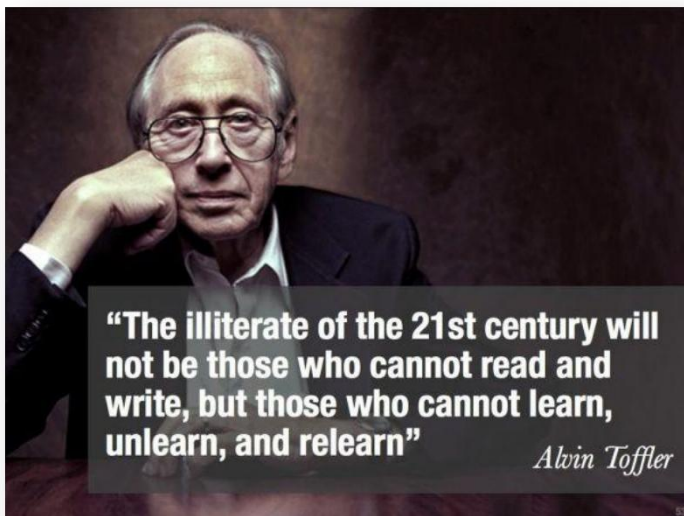
科学技术的政治功能得到加强，网络民主开始凸显



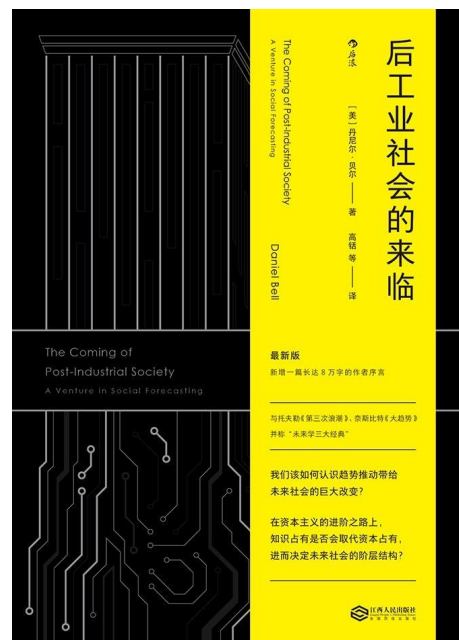


二、科学技术与社会变迁

(二) 推动人类社会走向新的发展阶段



托夫勒《第三次浪潮》



贝尔《后工业社会的来临》



德鲁克《后资本主义社会》

未来学家如托夫勒、贝尔、奈斯比特等，从科学技术革命所引起的社会变革出发，提出了“**第三次浪潮**”“**后工业社会**”“**知识社会**”“**智能社会**”等新的社会发展阶段学说。



二、科学技术与社会变迁

(二) 推动人类社会走向新的发展阶段

科学技术决定论

是指主张科学技术直接决定社会发展的理论。它承认科学技术是社会进步的决定因素和动力，但把科学技术的作用绝对化，只承认科学技术的作用，而**否认生产关系的作用**，认为科学技术可以不通过生产关系而直接推动社会的发展。



辨析

社会发展是由科学技术决定的。



二、科学技术与社会变迁

(二) 推动人类社会走向新的发展阶段

从马克思主义
的观点来看



社会变革不仅包括生产力的提高，而且还包括生产关系以及上层建筑的变革。

那种片面夸大科学技术的社会作用，认为社会发展是由科学技术决定的观点，是错误的。



三、科学技术与人类解放

(一) 将人类从繁重的劳动中解放出来

科学技术革命使劳动**生产方式**从手工化走向机械化、电气化、自动化、信息化和智能化。

第一次科技革命

实现了劳动生产方式的机械化

第二次科技革命

实现了劳动生产方式的电气化

第三次科技革命

实现了劳动生产方式的自动化

第四次科技革命

实现了劳动生产方式的信息化和智能化

这不仅大大延伸了人的感觉器官、效应器官，而且还大大延伸了人的思维器官，使人类从繁重的体力劳动和脑力劳动中解放出来。





三、科学技术与人类解放

(二) 对人类的生活方式产生深刻影响

“随着资本主义生产的扩展，科学因素第一次被有意识地、广泛地加以发展、应用并体现在生活中，其规模是以往的时代根本想象不到的。”

——马克思

随着现代科学技术革命的进行，人类正在**走向具有崭新特征的高科技生活方式**，在满足人类生存需要的前提下，为实现人的自由而全面发展提供保证。





四、科学技术的异化及其反思

(一) 马克思劳动和技术异化理论



马克思一方面充分肯定技术在社会中的巨大作用，另一方面也揭示了在资本主义条件下，技术的运用所产生的**异化现象**。

(**卢德运动**，劳动者与劳动产品、劳动过程、类本质、人与人的关系相异化)



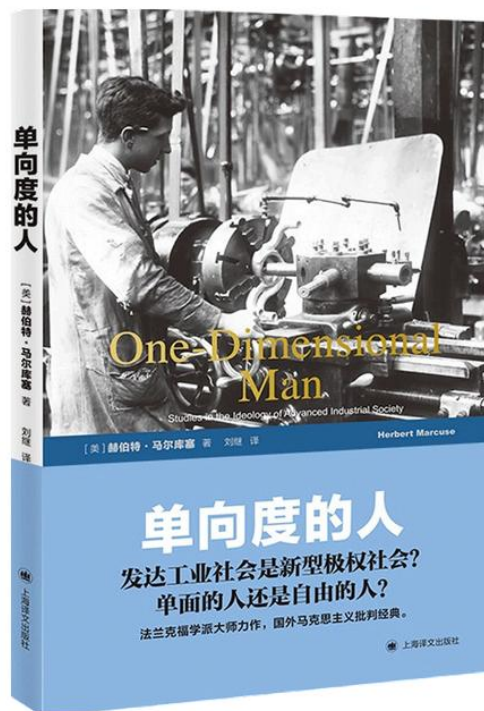


四、科学技术的异化及其反思

(二) 法兰克福学派科学技术社会批判理论

主要观点：

- 现代科学技术革命在发挥正面社会作用的同时，把人变成商品的奴隶、消费的奴隶，发达资本主义社会既是“富裕社会”，又是“病态社会”，造成了畸形的、**“单向度”**的人
- **技术理性**成为唯一的社会标准，现代科学技术成为独裁的手段



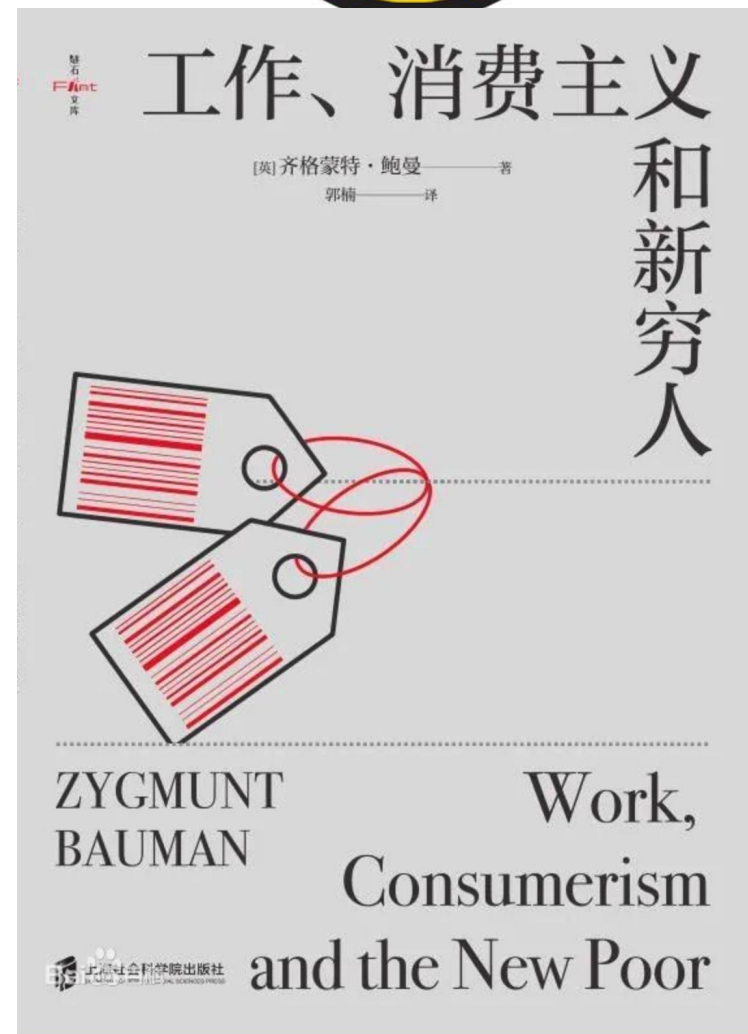
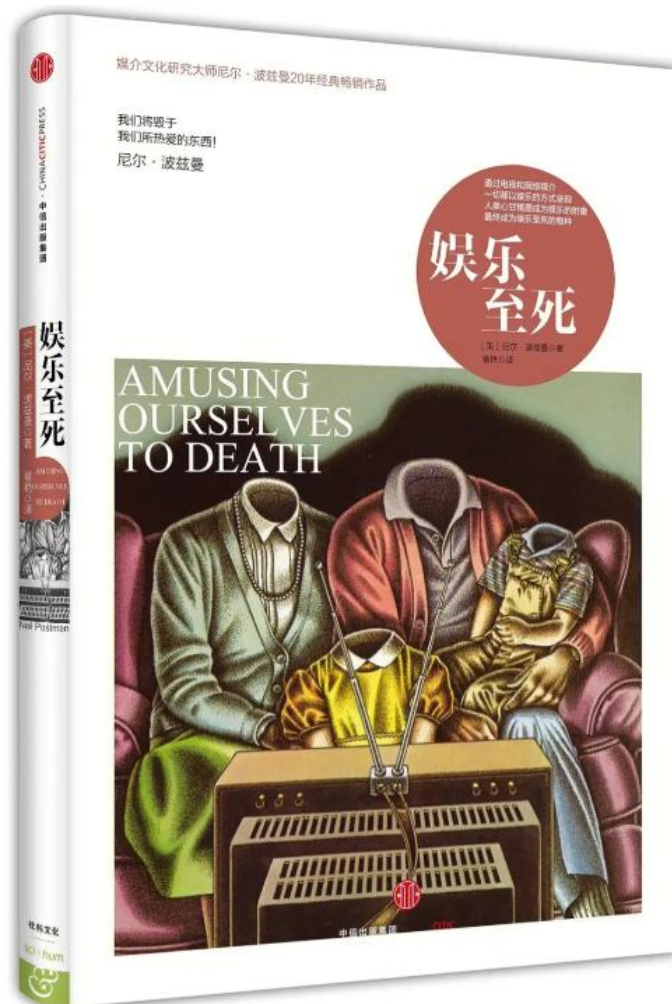


四、科学技术的异化及其反思

(二) 法兰克福学派科学技术社会批判理论

“科学技术异化”的基本特征

- ◆ 人与科技产品相异化
- ◆ 人与自然生态相异化
- ◆ 人与自身存在相异化
- ◆ 人与社会关系相异化





四、科学技术的异化及其反思

(二) 法兰克福学派科学技术社会批判理论

这个学派对科学技术的全面认识作出了重要贡献，丰富了马克思主义。但它将对科学技术异化的批判，转变为对科学技术本身的批判和否定，**掩盖了科学技术异化现象背后的社会根源。**

马克思主义认为，**资本主义的生产关系**是科学技术异化现象得以产生的社会历史根源。（**垄断托拉斯、美国大萧条**）



自 然 辩 证 法 概 论

第二节 | 科学技术的社会运行

- 一、科学技术的社会建制
- 二、科学技术运行的社会支撑
- 三、科学技术的社会规范





一、科学技术的社会建制

(一) 科学技术社会建制的内涵

概念：是指科学技术事业成为社会构成中的一个相对独立的**社会部**

门和**职业部类**。

主要包括：

- ◆ **组织机构**
- ◆ 社会体制
- ◆ 组织机制
- ◆ 行为规范





一、科学技术的社会建制

(二) 科学技术社会建制的内涵

组织结构

科学共同体在建制过程中形成的组织机构：

- ◆ 学派、“无形学院”
- ◆ 学会
- ◆ 科学研究组织机构（国家各级、企事业单位）
- ◆ 科研中心



一、科学技术的社会建制

(二) 科学技术的社会体制

科学技术的社会体制是其社会建制的一部分，在一定社会价值观念支配下，依据相应的物质设备条件，形成的一种社会组织制度，旨在支持推动人类对自然的认识和利用。

科学的社会体制包括：

经济支持制度

法律保障体制

交流传播体制

教育培养体制

行政领导体制



一、科学技术的社会建制

(二) 科学技术的社会体制

科学技术研究资源
的法律保障，是科学技

要深化科技体制
新能力提高的体制障
移转化的通道，优化
价体系，营造良好创

——《习近平关于科技创新论述摘编》

35项中国被卡脖子的关键技术			
1	光刻机	19	高压柱塞泵
2	芯片	20	航空设计软件
3	操作系统	21	光刻胶
4	触觉传感器	22	高压共轨系统
5	真空蒸镀机	23	透射式电镜
6	手机射频器件	24	掘进机主轴承
7	航空发动机短舱	25	微球
8	iCLIP技术	26	水下连接器
9	重型燃气轮机	27	高端焊接电源
10	激光雷达	28	钾电池隔膜
11	适航标准	29	燃料电池关键材料
12	高端电容电阻	30	医学影像设备元器件
13	核心工业软件	31	数据库管理系统
14	ITO靶材	32	环氧树脂
15	核心算法	33	超精密抛光工艺
16	航空钢材	34	高强度不锈钢
17	铣刀	35	扫描电镜
18	高端轴承钢		

组建

中央科技委员会



中央科技委员会办事
机构职责由重组后的
科学技术部整体承担

保留国家科技咨询委员
会，服务党中央重大科
技决策，对中央科技委
员会负责并报告工作

国家科技伦理委员会
作为中央科技委员会
领导下的学术性、专业
性专家委员会，不再作
为国务院议事协调机构

不再保留中央国家实验室建设领导小组、
国家科技领导小组、国家科技体制改革和
创新体系建设领导小组、国家中长期科技
发展规划工作领导小组及其办公室



一、科学技术的社会建制

(二) 科学技术的社会体制

2023年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》，明确要求**提升科研单位人才自主评价能力、减轻青年科技人才非科研负担。**

提升科研单位人才自主评价能力

- 高等学校、科研院所、国有企业等要根据职责使命，遵循科研活动规律和人才成长规律，建立和完善青年科技人才评价机制，创新评价方式，科学设置评价考核周期，减少考核频次，开展分类评价，完善并落实优秀青年科技人才职称职务破格晋升机制。
- 高等学校、科研院所、国有企业主管部门要坚决破除“四唯”和数“帽子”倾向，正确看待和运用论文指标，形成既发挥高质量论文价值，又坚决反对单纯以论文数量论英雄的氛围。
- 合理设置机构评价标准，**不把论文数量和人才称号作为机构评价指标**，避免层层分解为青年科技人才的考核评价指标。

减轻青年科技人才非科研负担

- 持续推进青年科技人才减负行动。科技项目管理坚持结果导向、简化流程，高等学校、科研院所健全完善科研助理制度，切实落实科研项目和经费管理相关规定，避免在表格填报、科研经费报销等方面层层加码，不断提升信息化服务水平，提高办事效率。
- 减少青年科技人才个人科研业务之外的事务性工作，杜绝不必要的应酬活动，保证科研岗位青年科技人才参与非学术事务性活动**每周不超过1天、每周80%以上**的工作时间用于科研学术活动，将保障青年科技人才科研时间纳入单位考核。
- 行政部门和国有企事业单位原则上不得借调一线科研人员从事非科研工作。



一、科学技术的社会建制

(三) 科学技术的组织机制

科学技术共同体通过一定的组织机制从事科学技术活动。

科研活动组织机制的新特点：

从基础理论研究到基础应用研究，从个人自由探索到国家计划指导

按照主动跟进、精心选择、有所为有所不为的方针，明确我国科技创新主攻方向和突破口。
——《习近平关于科技创新论述摘编》

面向

世界科技前沿

面向

经济主战场

面向

国家重大需求

面向

人民生命健康

案例：C919大型客机画出最动人航迹

2023年5月28日，C919大型客机成功完成首次商业载客飞行。国产大飞机翱翔蓝天，画出了最动人的航迹。

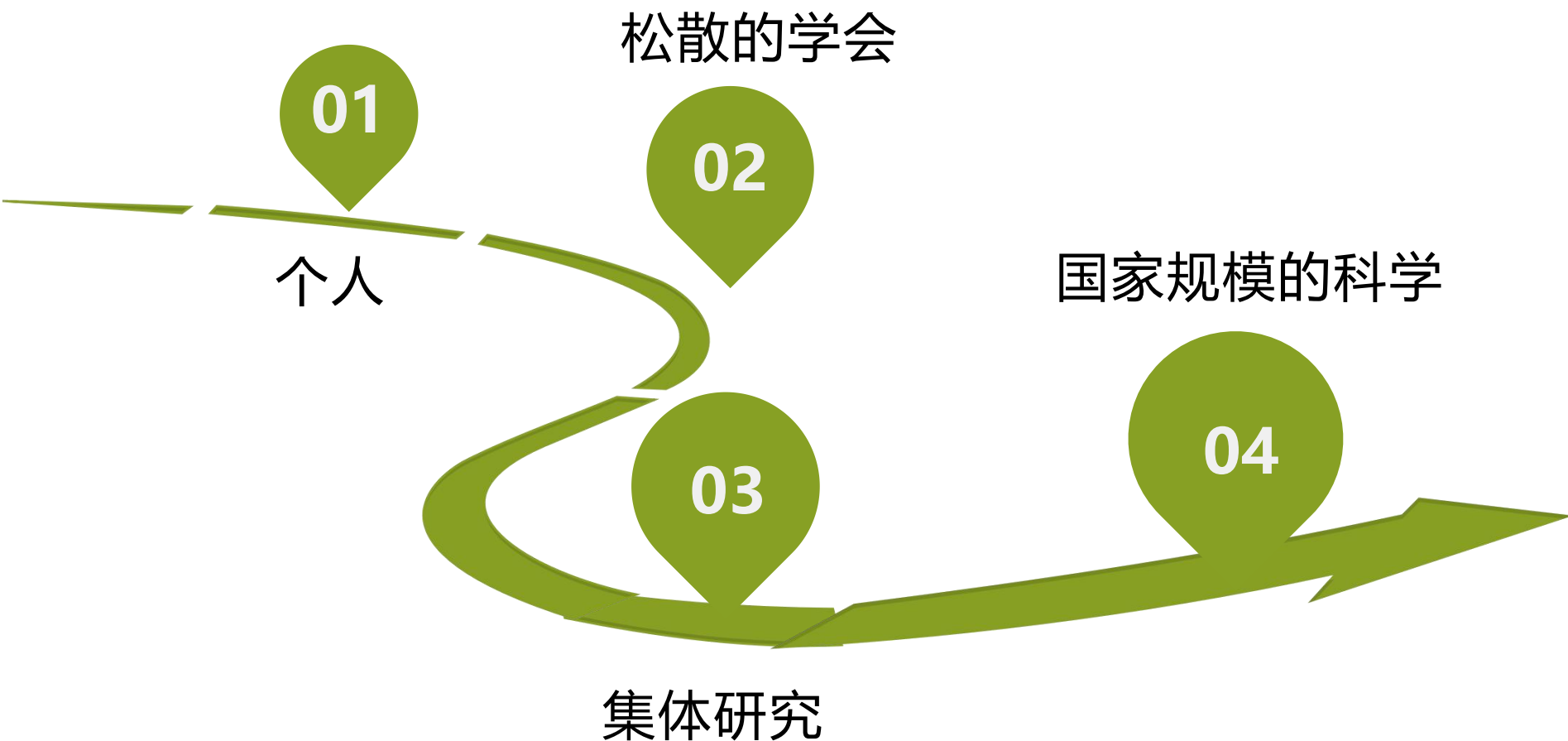
研制国产大飞机，是党中央面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求作出的重大决策。





一、科学技术的社会建制

(四) 科学技术社会建制的形成



科学技术的社会建制过程，是科学技术活动的制度化过程，也使科学家和工程师的社会角色最终得以确立。



一、科学技术的社会建制

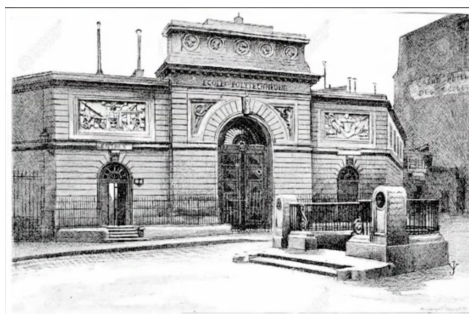
(四) 科学技术社会建制的形成

科学的社会建制 → 从创建科学学会进而组成特殊的小社会开始逐渐形成壮大的

1662英国皇家学会以及法国皇家科学院的成立 (1666)

19世纪德国大学实验室制度和研究生班制度的建立

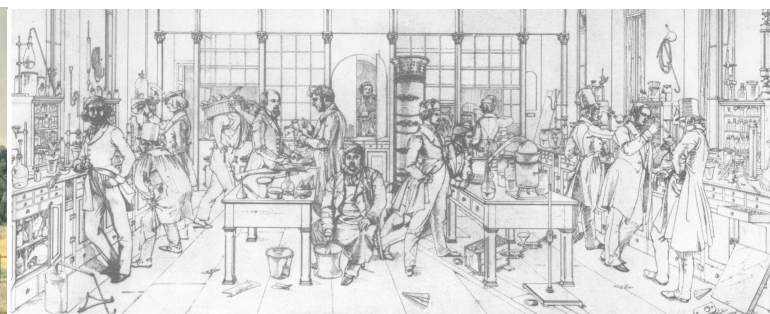
美国大学系和研究生院制度的贯彻



巴黎综合理工学院



洪堡大学



李比希实验室



拜尔实验室



一、科学技术的社会建制

(四) 科学技术社会建制的形成

二战后，科学技术的社会建制发生三点新变化



科学从小科学发展
为大科学



学院科学发展为后
学院科学



从高校科研发展到
“官产学”三螺旋结构



二、科学技术运行的社会支撑

(一) 经济对科学技术发展的作用

随着“科学—技术—生产”一体化的推进，社会经济为科学技术研究提供了很大一部分课题来源，提供了科学和技术活动中的人力、物力、财力以及科学技术发展所使用的物质手段。

1

社会的经济需求是科学技术发展的**最重要推动力量**

2

社会的经济支持是科学技术发展的**最重要基础**



二、科学技术运行的社会支撑

(一) 经济对科学技术发展的影响

1 社会的经济需求是科学技术发展的最重要推动力量。



“科学的产生和发展一开始就是由生产决定的。”

——恩格斯.自然辩证法[M].北京:人民出版社,2018:28.

“经济上的需要曾经是，而且越来越是对自然界的认识不断进展的主要动力。”

——马克思 恩格斯.马克思恩格斯文集（第十卷）[M].北京:人民出版社,2009:599.

- 近代科技在欧洲出现很大程度上是因为近代资本主义发展的需要。



二、科学技术运行的社会支撑

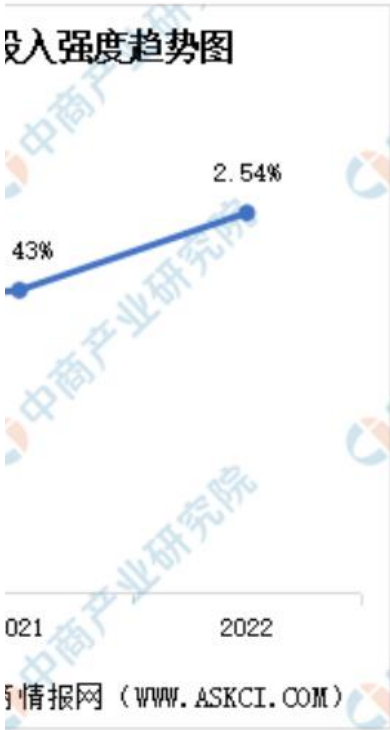
(一) 经济对科学技术发展的影响

全球排名Top 20
Global Rankings Top 20

排名 Rank	经济体名称 Economy Name	排名 Rank	经济体名称 Economy Name
1	瑞士(2023 年排名第1位) Switzerland (Number 1 in 2023)	11	中国(第12位) China (12)
2	瑞典(第2位) Sweden (2)	12	法国(第11位) France (11)
3	美利坚合众国(第3位) United States of America (3)	13	日本(第13位) Japan (13)
4	新加坡(第5位) Singapore (5)	14	加拿大(第15位) Canada (15)
5	联合王国(第4位) United Kingdom (4)	15	以色列(第14位) Israel (14)
6	大韩民国(第10位) Republic of Korea (10)	16	爱沙尼亚(第16位) Estonia (16)
7	芬兰(第6位) Finland (6)	17	奥地利(第18位) Austria (18)
8	荷兰(王国)(第7位) Netherlands(Kingdom of the) (7)	18	中国香港(第17位) Hong Kong, China (17)
9	德国(第8位) Germany (8)	19	爱尔兰(第22位) Ireland (22)
10	丹麦(第9位) Denmark (9)	20	卢森堡(第21位) Luxembourg (21)



数据



院院整理



二、科学技术运行的社会支撑

(二) 政治对科学技术发展的影响

1. 社会制度对科学技术发展的影响

先进的社会制度为科学技术的发展提供了更大的可能性。



制约作用

- ◆ 奴隶制度造成技术贫乏
- ◆ 清朝“闭关锁国”导致科技落后
- ◆ 科学技术在资本主义社会取得了封建社会不可比拟的巨大进步



二、科学技术运行的社会支撑

(二) 政治对科学技术发展的影响

2.政策体制对科学技术发展的影响

科学技术政策和体制**决定了科学技术发展的方向、规模和速度**，并对科学系统和整个社会大系统之间关系的调整有重大影响。（资金、人才、科研成果评价推广、整个科研管理过程，）



调控作用





二、科学技术运行的社会支撑

(三) 文化对科学技术发展的影响

价值观念 (奇技淫巧、知识就是力量)

形而上者谓之道，形而下者谓之器。

——《易经》

劳心者治人，劳力者治于人。

——《孟子·滕文公上》

先秦以来中国形成的文化传统

重礼仪人伦

强调天人感应，天人合一的观（不把自然界作为独立的研究对象）

以儒家经典为中心的科举制度，学而优则仕，万般皆下品，惟有读书高的价值取向

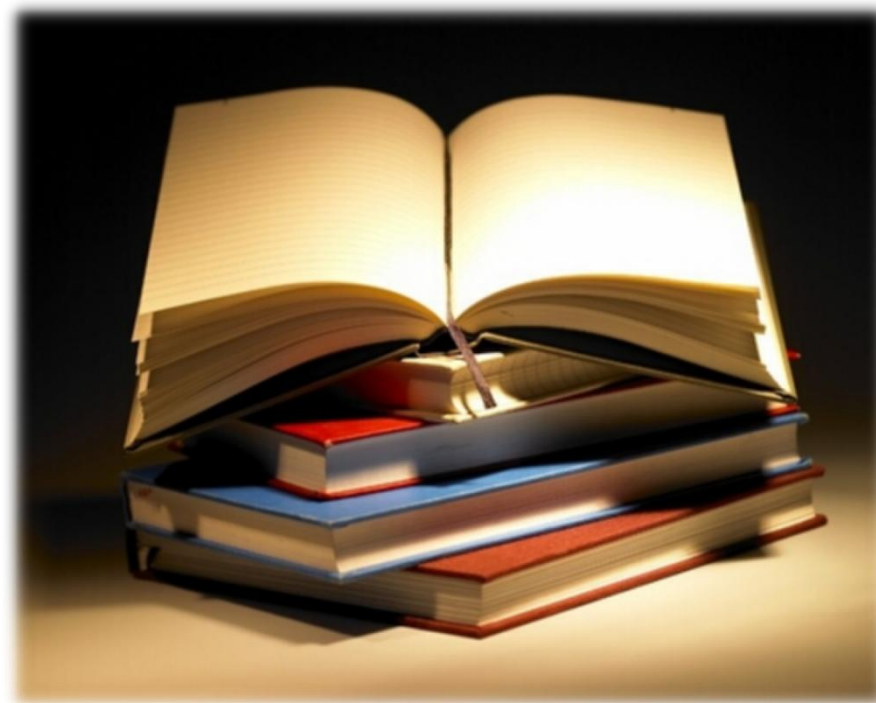
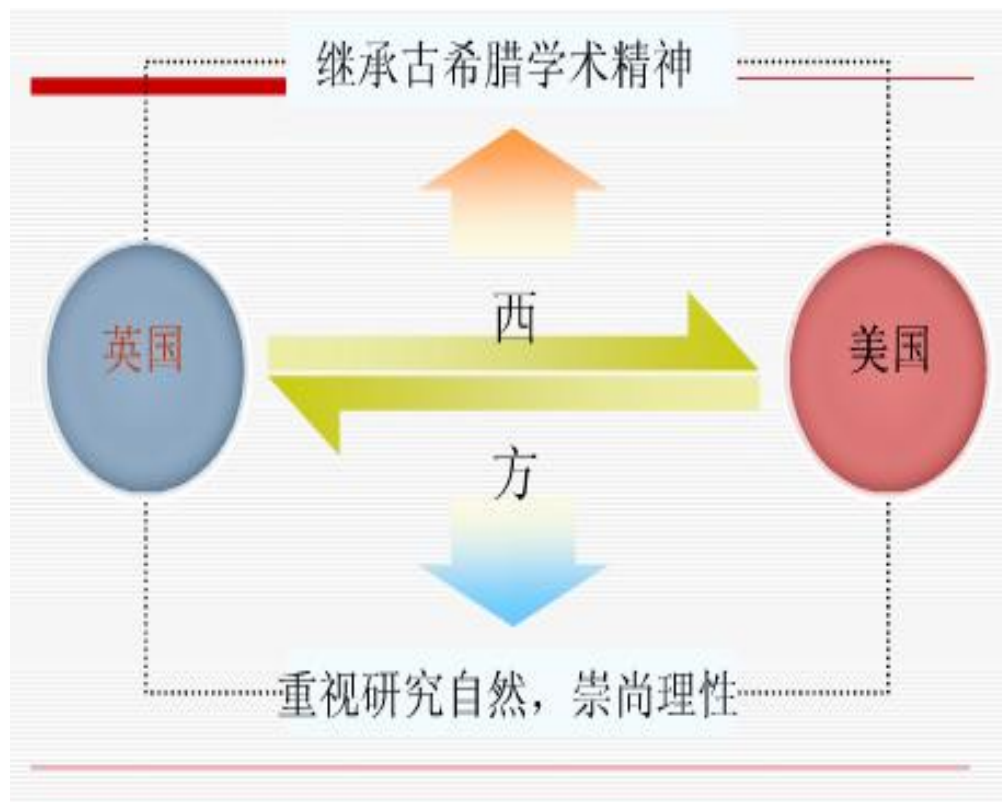
不利于自然研究和科学技术的发展



二、科学技术运行的社会支撑

(三) 文化对科学技术发展的影响

科学技术的产生和发展需要一定的社会文化环境。





二、科学技术运行的社会支撑

(四) 教育对科学技术发展的影响

教育的发展水平

直接影响

是培养知识生产者的基地 (科技队伍、知识继承)

教育的普及程度

使科学技术在社会中得到普及

是知识生产的基地 (研究型大学)

教育的实施

培养

人们的科学精神和创新精神

良好的教育是科学技术发展的前提和基础；没有教育，科学技术事业就后继乏人，科学技术知识就难以传承。（传播知识、创造知识、培养人才...）



三、科学技术的社会规范

(一) 科学共同体的行为规范

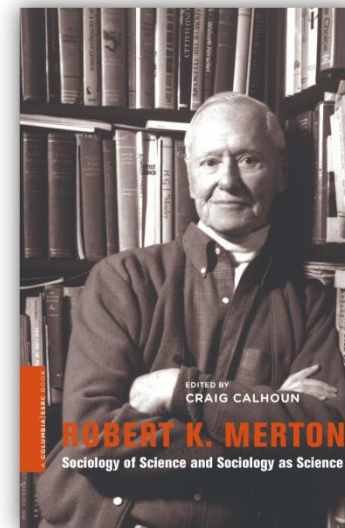
科学共同体的行为规范

默顿：《论科学与民主》（1942）

科学活动的规范——普遍主义、公有主义、无私利性、有条理的怀疑主义。（默顿四原则）

- **普遍主义**：人们评价任何科研成果都应以科学本身的价值为标准，而不应考虑政治的、人种的、社会的、文化的、宗教信仰等其他方面的因素。
- **公有主义**：科学知识的**共有性**。**科学知识是人类共同的财富**。表明科学成果总是在前人积累的知識的基础上作出的，科学家承认他们的研究依赖和受惠于前人留下的公共遗产。

科学发现的优先权





三、科学技术的社会规范

(一) 科学共同体的行为规范

科学共同体的行为规范

- 怀疑主义（有组织的怀疑）一切科研成果都必须接受合理的怀疑和理性的批判。
- 无私利性：要求人们在知识生产中要以追求真理真知为最大最高利益，而不应以此谋私利。
“为科学而科学”。

无私利性要求科学家为“科学的目的”从事科学研究，在研究中坚持求真求实的精神，在工作中坚持正直、诚实，对科学负责，对同行负责的品格。默顿指出，科学活动中虚假的主张，欺骗的行为和不负责任的态度与这种规范要求是不相容的。



三、科学技术的社会规范

(一) 科学共同体的行为规范

科学共同体的行为规范

影响科学共同体的行为规范的因子：

- “纯科学” “小科学” 和 “学院科学” → “应用科学” “大科学” 和 “后学院科学” ；
- “不发表便出局” ；
- “马太效应” “分层差异” “学术行政化” 。



违反默顿“四原则”，产生科研不端行为

个人利益最大化



需要制定相应的科研诚信指南或行为规范

案例：什么是科研不端？

Scientific misconduct

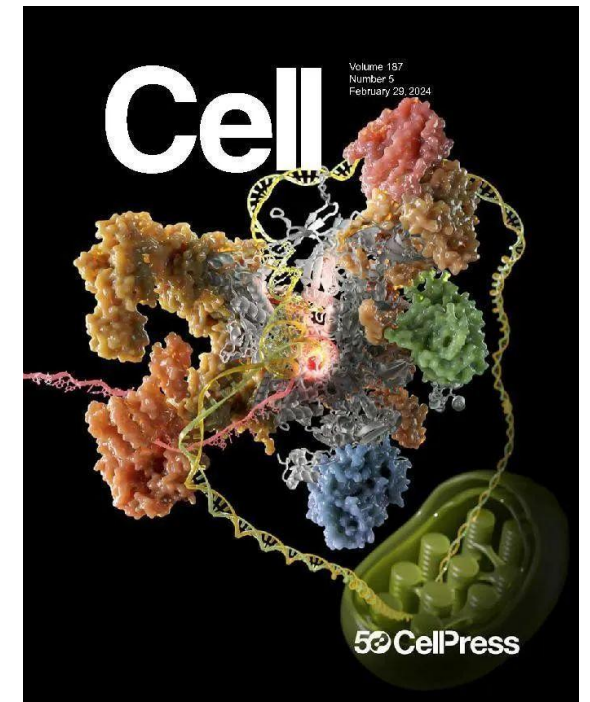
美国NSF & PHS 采用的条例：

- **伪造** (Fabrication)：编造数据或结果。指伪造资料或结果并予以记录或报告
- **篡改** (Falsification)：篡改或者有意误报数据或结果。指在研究材料、设备或过程中作假或者篡改或遗漏资料或结果，以至于研究记录没有精确的反映研究工作
- **抄袭或剽窃** (Plagiarism)：未给他人以恰当的荣誉而使用他人的想法或语句。指窃取他人的想法、过程、结果或文字而未给予他人贡献以足够承认。
- **(以上简称FFP)**
- **其他**：包括三大问题之外的“其他严重地偏离可接受的研究惯例的行径”。

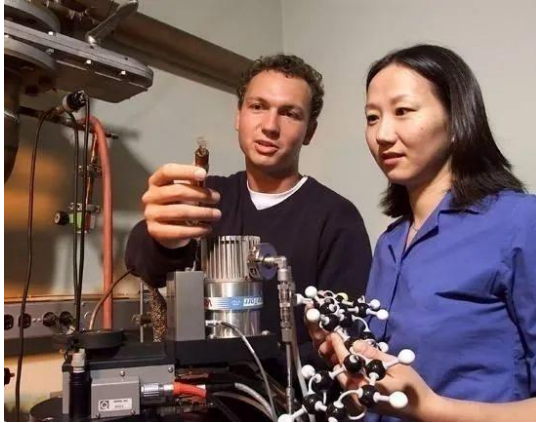


案例1：巴尔的摩事件

- 1981年转基因，超级鼠研究。
- 与MIT特丽萨·今西加里（Thereza Imanishi-Kari）、哥伦比亚的研究人员组成课题组。
- 1986年，巴尔的摩和今西加里在《细胞》杂志发表研究成果。
- 今西加里的博士后M.欧图勒（Margot O' Toole）发现与论文不符。论文有造假嫌疑。
- 指控：向大学，后NIH插手调查；又上升到国会调查。
- 1991年出结果：造假。巴尔的摩承认错误，撤回论文，向告密者道歉。今西加里被禁止10年内取得联邦科研经费，巴尔的摩被迫辞去洛克菲勒大学职务。
- 今西加里进行上诉，由卫生部组成的调查小组推翻了上述结论，后来受聘为塔夫茨大学医学院副教授，巴尔的摩则担任了加州理工学院院长。



案例2：贝尔实验室惊爆造假案



- 贝尔实验室，舍恩
- 世界各地的科学家们按惯例试图重复舍恩等的实验时，无一成功。
- 贝尔实验室从外部聘请了5名知名科学家和工程师，组成独立审查委员会对舍恩的研究展开调查。
- 结论：1998年至2001年间，舍恩至少在16个场合中虚构或篡改实验数据。这是贝尔实验室成立77年以来首次发现研究造假事件。
- 德国康斯坦丁大学取消舍恩博士学位。





三、科学技术的社会规范

(二) 技术共同体的伦理规范

技术共同体的主体——工程师



工程活动的设计者、执行者、监督者
工程方案的提供者、阐释者
工程决策的参谋

技术共同体伦理规范的最高目标：**人类、社会、自然**三者的和谐发展



三、科学技术的社会规范

(二) 技术共同体的伦理规范

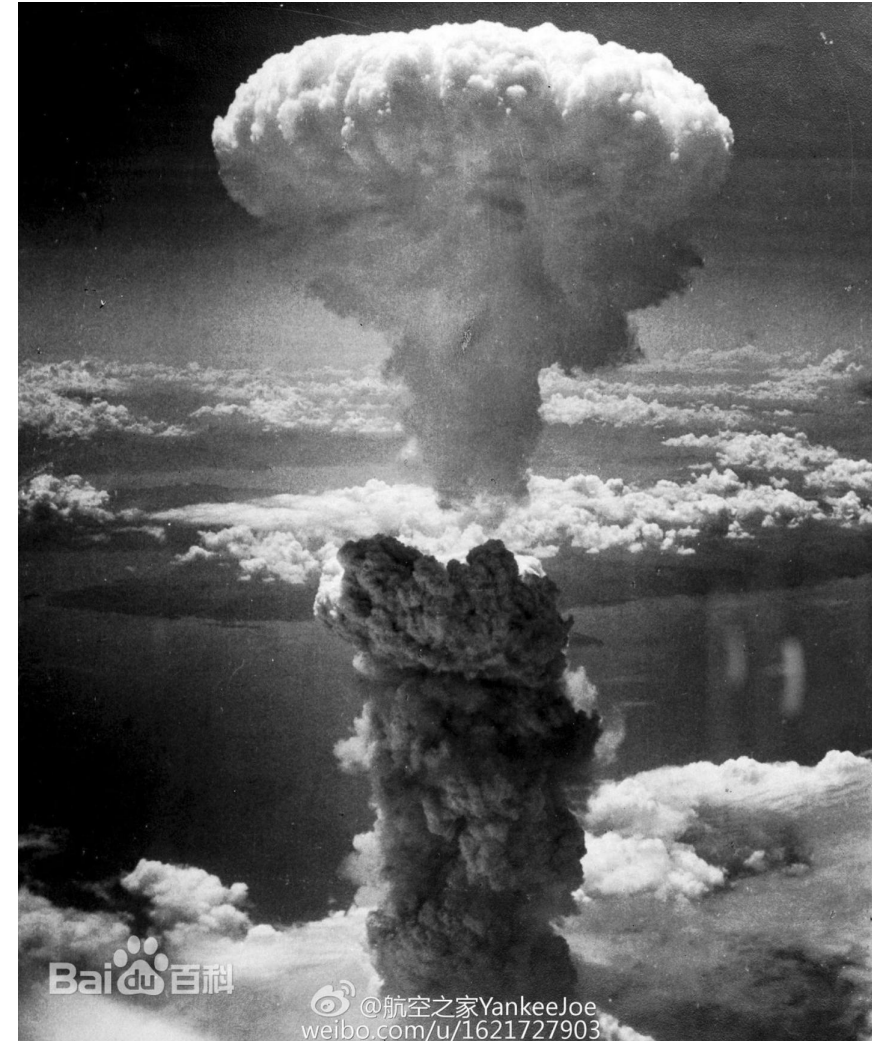


技术活动的**四个伦理原则**

一切为了公众安全、健康和福祉
尊重环境，友善地对待环境和其他生命
诚实公平
维护和增强职业的荣誉、正直和尊严

案例：原子弹爆炸

1945年8月6日和9日，美国轰炸机将2颗原子弹投放到了日本的广岛和长崎。



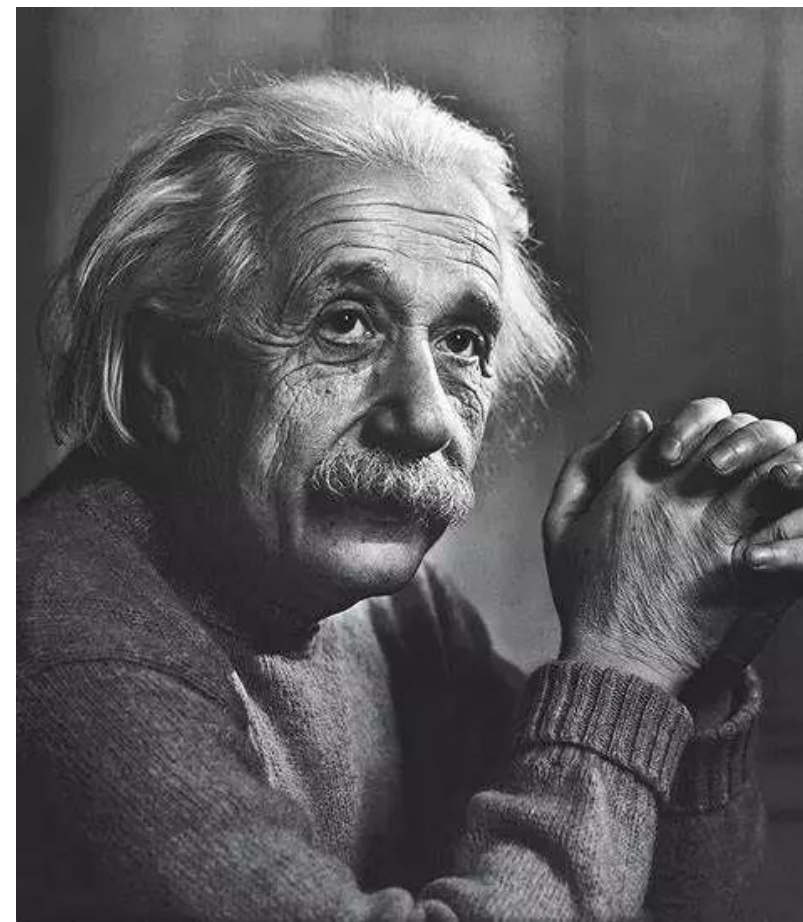
案例：原子弹爆炸

1945年8月6日，当爱因斯坦从《纽约时报》的一位青年记者那里知道了日本广岛遭原子弹轰炸的消息时，感到极度震惊，作为推动美国开始原子弹研究的第一人，爱因斯坦不无遗憾地说：

“我现在最大的感想就是后悔，后悔不该给罗斯福总统写那封信。”

同年11月，爱因斯坦在《大西洋月刊》发表文章：

“我认为原子能在可见的将来不会是一种福音，因此我必须说，它当前是一种威胁。”

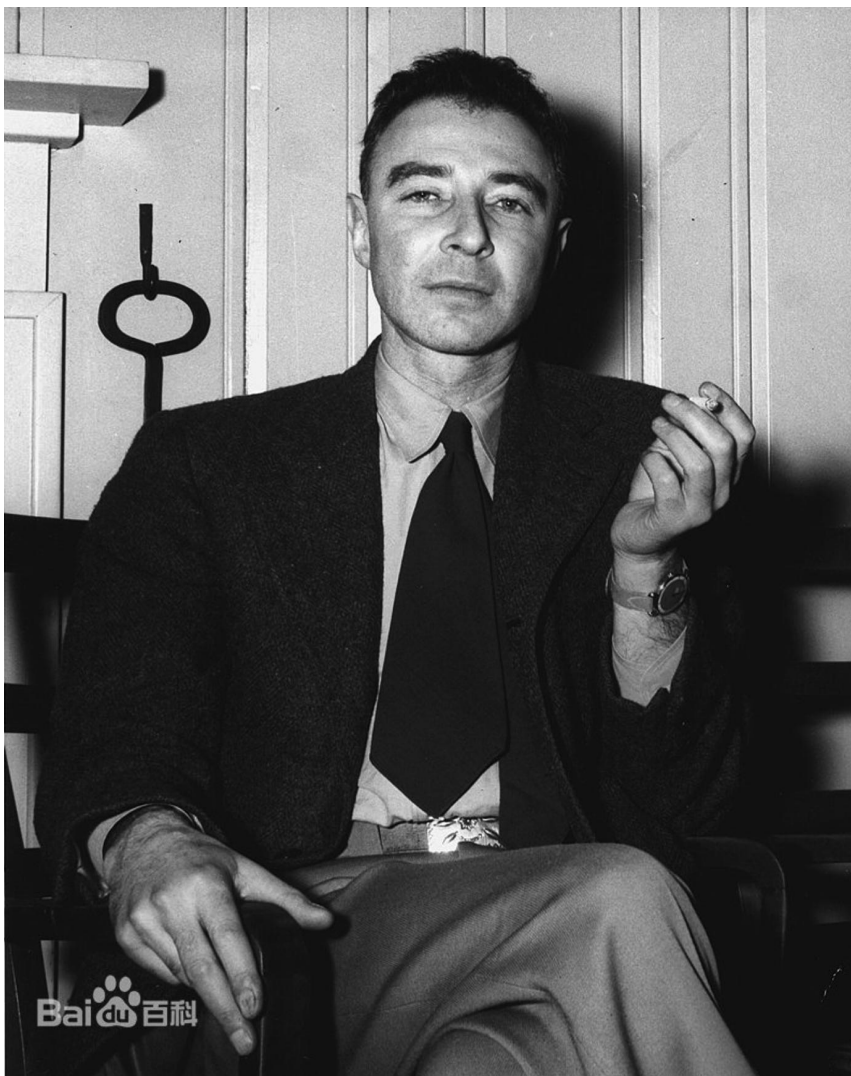


案例：原子弹爆炸

- 12月10日，爱因斯坦在纽约的一次演讲中说：

作为科学家，我们必须不断警告人们，这些武器是非常危险的，我们要努力使世界人民，特别是他们的政府意识到，除非他们改变相互间的态度，并认识到自己在即将形成的一个安全的未来中所担负的责任：否则这些武器必然造成无法形容的灾难。

案例：原子弹爆炸



奥本海默：总统先生，我的双手占满了鲜血。



三、科学技术的社会规范

(三) 新兴科学技术的伦理冲击及其应对

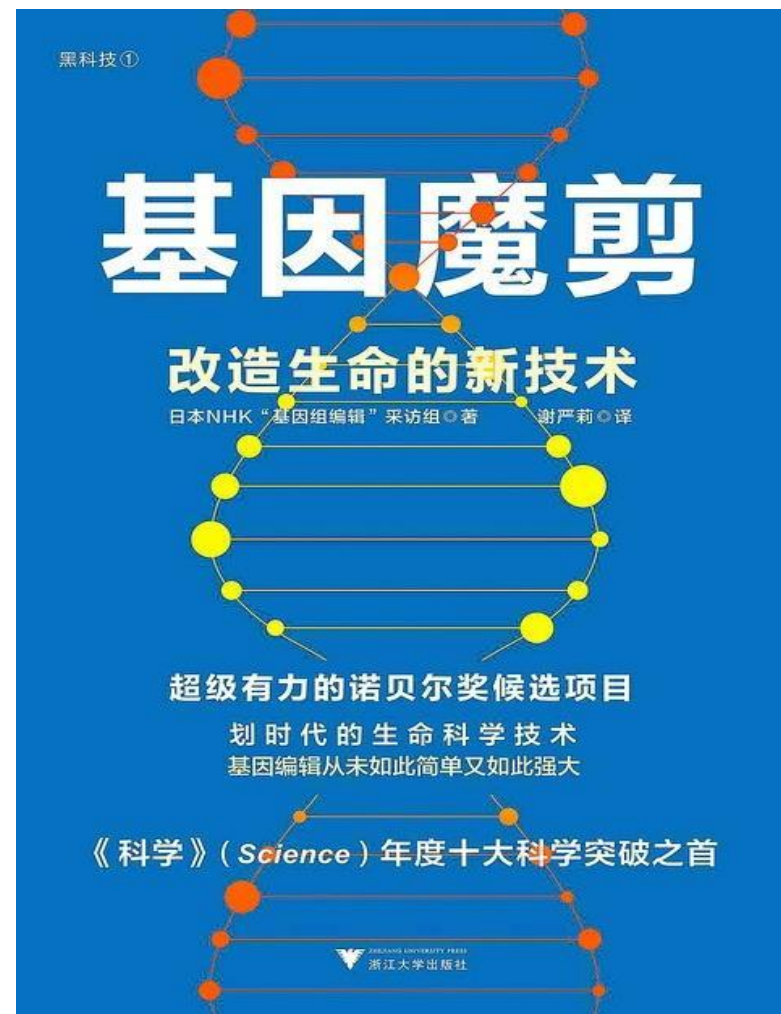
伦理难题：

**克隆人、基因治疗
和基因增强、网络伦理、
核伦理。**



讨论：

基因编辑技术为什么遭到非议？



第三节 | 科学技术的社会治理

- 一、大力发展有关国计民生的科学技术
- 二、以人文文化引导科学技术文化
- 三、建构有利于环境保护的科学技术
- 四、科学技术的风险评价与决策



科学技术是一把双刃剑



必须以人民为中心，大力发展事关国计民生的科学技术。



必须以先进的文化来引导，协调科学文化与人文文化的冲突。



必须改变单纯有利于经济增长的倾向，走经济增长与环境保护双赢之路。



必须客观全面评价科学技术的风险—收益，制定恰当的科学技术公共政策。



一、大力发展有关国计民生的科学技术

1.科学技术的发展和应用要为国家经济社会发展、长治久安以及可持续发展服务

制定发展战略：

工业化、信息化、城市化
科学技术发展战略

粮食安全、能源安全、国防安全
等涉及国家安全的科学技术发展
战略

资源节约、环境保护科学技术发展战略





二、以人文文化引导科学技术文化

(一) 科学技术文化与人文文化的冲突与协调

1. 科学文化与人文文化的冲突与协调

- 科学文化：科学知识、科学思想、科学精神、科学方法、科学的道德规范、行为方式。。。 (专门化)
- 科学文化的特色：
 - 科学方法的实证性、逻辑性
 - 科学知识的客观性、普遍性
- 人文文化的特色：
 - 强调传统、人文关怀和价值、人的自主性和自由

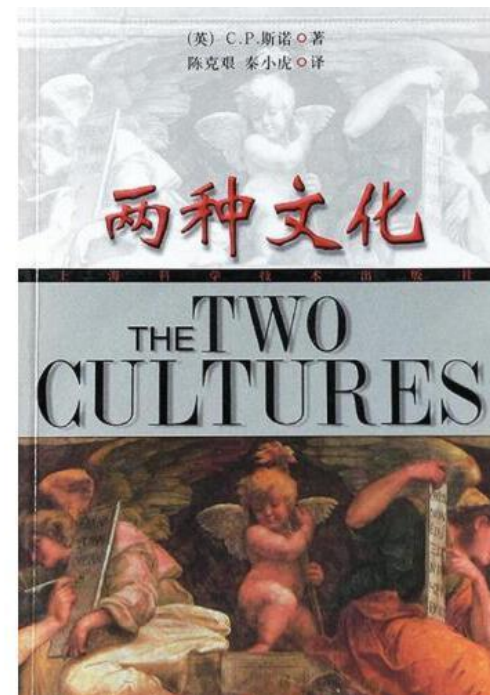
哲学、史学、宗教、艺术、文学 ➡ 法学、经济学、社会学。。。。



案例：斯诺命题 “两种文化”

科学文化与人文文化的冲突与协调

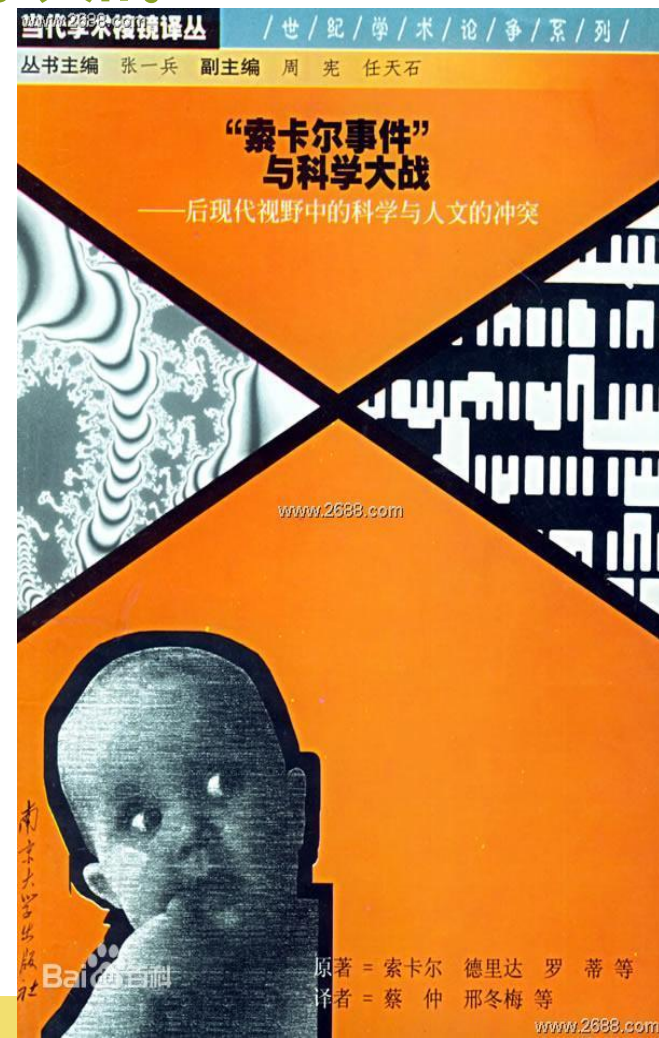
- C.P.斯诺（英国，1959）：“两种文化”
(Scientific culture vs literary culture)
- 科学文化与人文文化之间存在分歧与冲突，从事科学文化的人（科学家）和从事人文文化的（人文学家）之间存在冲突。
- 教育的专业化



案例：斯诺命题 “两种文化”

“两种文化” 后续：“索卡尔事件” 与科学大战

- **索卡尔事件**（美国，1996）： 纽约大学的量子物理学家艾伦·索卡尔 (Alan Sokal) 在美国批评理论方面的一流杂志《社会文本》 (Social Text) 发表了一篇题为《**超越界限：走向量子引力的超形式的解释学**》文章。
- 该文发表不到一个月，索卡尔在《大众语言》上发表另一篇文章《**曝光：一个物理学家的文化研究实验**》，称上文是一篇**诈文**，里面充满诸多常识性的科学错误，旨在检验和批评后现代科学文化思潮中盛行的那种虚假和浮夸之风、漫无边际的胡说以及对科学形象的任意扭曲。



案例：斯诺“两种文化”

科学文化与人文文化的冲突与协调

- **科学文化：求真**，探求“**是什么**”，科学文化本身并不能保证科技发展的方向一定是正确的，一定能造福于人类和社会，
- **人文文化：求善**，探求“**应该是什么**”，一切危害人与社会的认识与活动，必须制止与消除。
- 用正确的人文理念去引导科学：加强科学工作者和人文工作者之间的沟通和对话，促进**两种文化的交融**，**人文文化是科学文化的导向**，**科学文化是人文文化的基础**。





二、以人文文化引导科学技术文化

(一) 科学技术文化与人文文化的冲突与协调

2. 技术文化与人文文化的冲突与协调

困境

技术文化
核心：**技术理性**。
(消费主义、
数学思维、效率思维)



过度追求技术理性，就有可能遮蔽人的意义，人被异化为技术和物的奴隶，使人们更自觉更严格地按照机器生活方式生活。
(骑手困在系统里，《摩登都市》)



以社会先进文化来引领科学技术文化。

使科学技术的发展和应用为经济社会健康全面发展服务。



三、建构有利于环境保护的科学技术

(一) 科学技术是造成环境问题的重要原因

科学的非自然性与环境破坏

科学是在干预并且建构自然对象或人造对象的过程中，获得对自然对象或人造对象的认识的，这种认识很多时候不是关于天然自然的，而是关于人工自然的。

人工物，与自然物相冲突，最终造成环境破坏。



讨论：

人类、人工物与自然物三者之间具有什么样的作用关系？



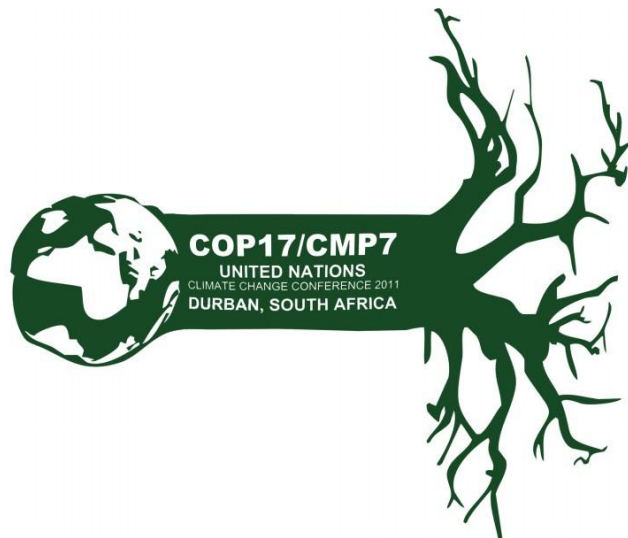


三、建构有利于环境保护的科学技术

(二) 进行新的科学技术革命以解决环境问题

从技术创新走向环境技术创新

改变传统技术创新目标的经济单一性，大力进行环境技术创新，如末端治理技术、清洁生产技术、生态化技术、低碳技术等。



《对话》 (20180610) 科学精神的“中国范儿”



视 频

我国加快构建绿色
现代化产业体系



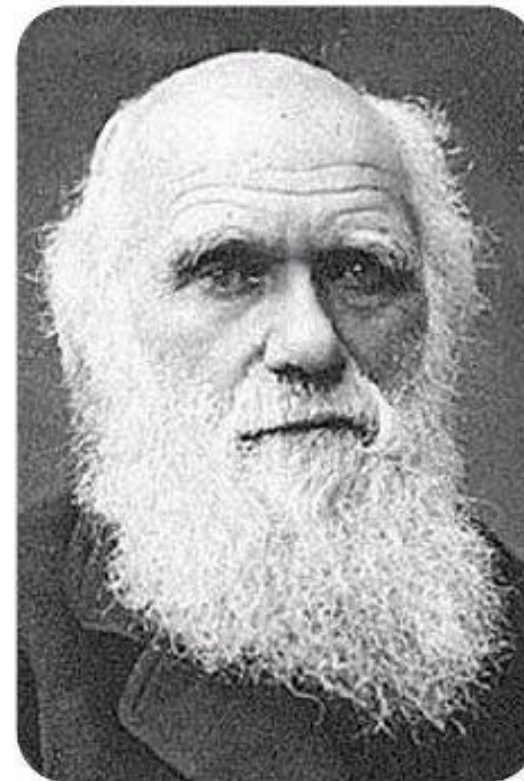
三、建构有利于环境保护的科学技术

(三) 环境问题的解决需要变革社会

解决环境问题必须变革资本主义制度

生态马克思主义者：

- ◆ 资本的逐利本性是技术应用造成环境问题的根本原因
- ◆ 必须把技术从资本主义生产的非理性动力中解放出来



生态马克思主义代表
人物本·阿格尔



四、科学技术的风险评价与决策

(一) 加强科学技术风险评价与决策是时代需要

科学技术的运行在给人类带来巨大正面作用的同时，也带来了一系列的负面影响，有可能产生各种各样的风险。（科林克里奇困境）

要恰当进行科学技术风险评价与决策

- ✓ 应该**全面评价**科学技术风险—收益的多个方面
- ✓ 达到对科学技术风险社会**有效治理**的目的

要加快建立科技咨询支撑行政决策的科技决策机制，加强科技决策咨询系统，建设高水平科技智库。要加快推进重大科技决策制度化，解决好实际存在的部门领导拍脑袋、科技专家看眼色行事等问题。

——2016年5月30日，习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话





四、科学技术的风险评价与决策

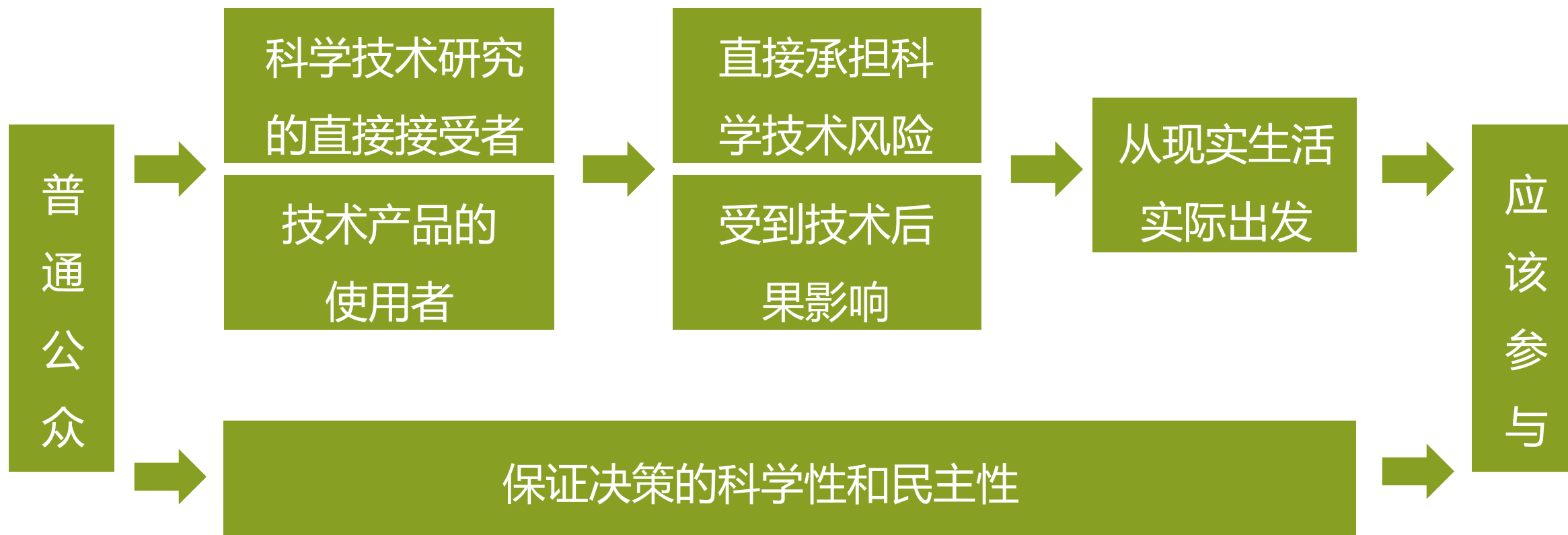
(二) 从专家治国论到公众参与

- **专家治国论**：科学技术享有特殊的地位，具有特殊的品质，有关科学技术的政策应该设置一个特定的范围，由**科学技术专家**进行，他们**能够正确的进行科技风险评价与决策，不需要公众参与。**
- **公众参与**：将公众作为行动者和权利人引入到公共政策的制定过程，形成科学民主的决策模式，实现**科学技术的民主化。**



四、科学技术的风险评价与决策

(三) 公众参与评价与决策的必要性



思考题



1. 为什么说“科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量”？
2. 如何看待科学技术对人的异化和对自然的异化？
3. 科学技术的社会体制和组织机构对科学技术的发展有何意义？
4. 为什么要对科学技术工作者进行伦理规范？
5. 如何理解科学技术文化与人文文化之间的冲突与协调？
6. 科学技术的风险有哪些？如何恰当地进行科学技术风险评价与决策？